

# Telescopios

Laboratorio de Astronomía I

# Telescopios

- Del telescopio ideal al telescopio real
- Resolución espacial real: frente de onda, coherencia y atmósfera
- Óptica adaptativa
- ¿Qué información queremos extraer? (técnicas observacionales)
- El espectro electromagnético: un telescopio por cada ventana
- Mensajeros no electromagnéticos y astronomía multimensajero
- Integración: del universo al dato

# ¿Qué limita a un telescopio?

## Cantidad de luz

$A \propto D^2$  — un telescopio más grande capta objetos más débiles.

## Resolución teórica

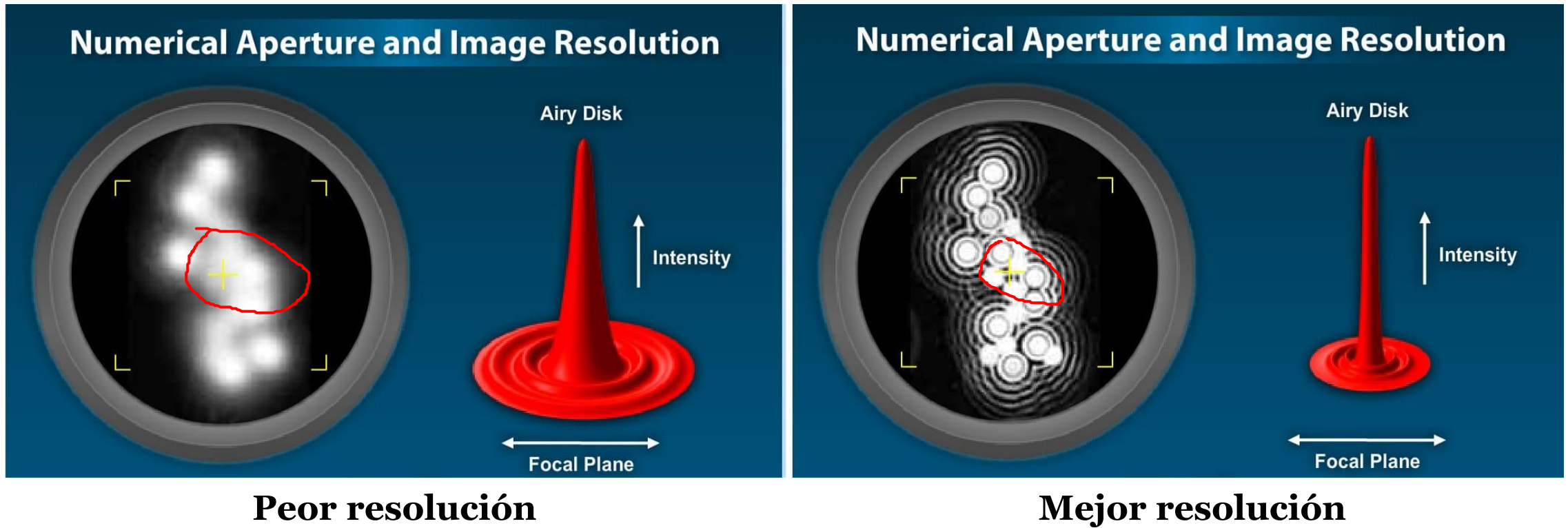
$\theta \propto \lambda / D$  — el límite óptico impuesto por la difracción.

## Resolución real desde tierra

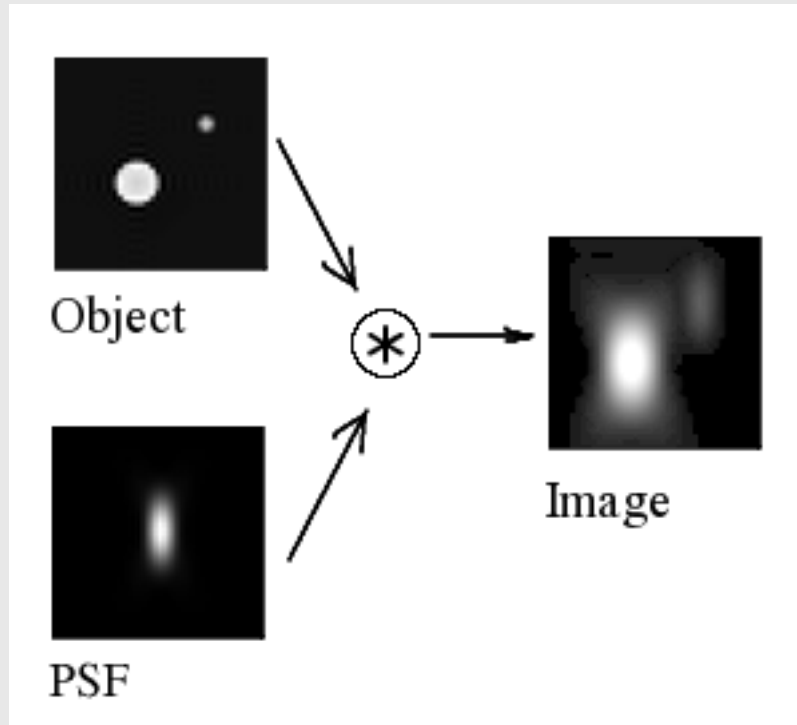
$$\theta_{\text{real}} \approx \max(\theta_{\text{difracción}}, \theta_{\text{seeing}})$$

*Casi siempre, es el seeing el que domina.*

# ¿Qué limita a un telescopio?



# Resolución angular ideal



Un telescopio puede modelarse como un sistema óptico lineal. Para modelar un sistema lineal solo necesitamos saber la respuesta del sistema a un impulso (objeto puntual). La imagen de un objeto puntual se denomina PSF (Point Spread Function).

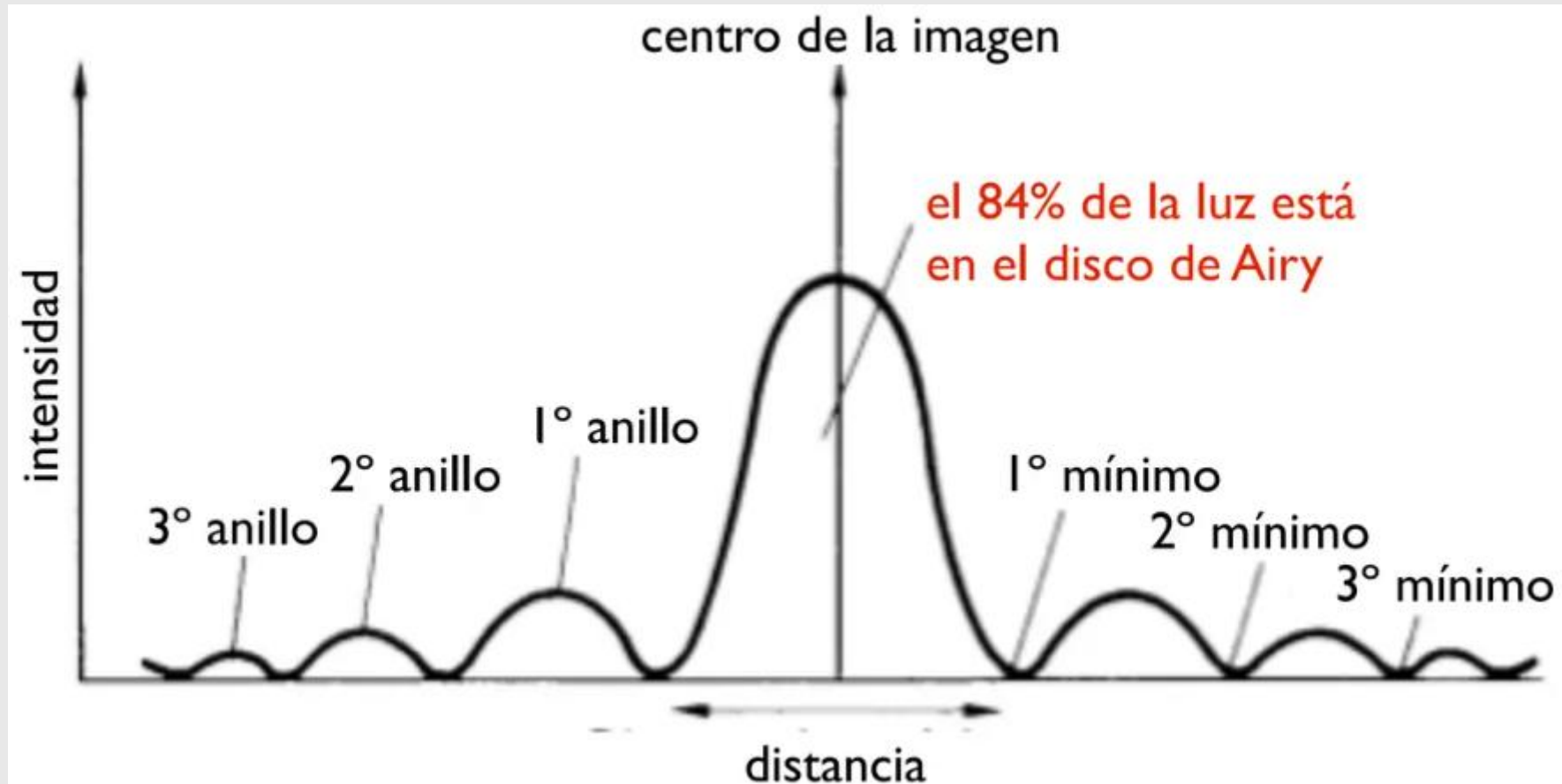
La imagen  $I$  de un objeto arbitrario  $O$  se obtiene por convolución con la PSF:

$$I = O * PSF$$

Esta PSF del telescopio se obtiene (por autocorrelación y transformada de Fourier) de la pupila de entrada del telescopio.

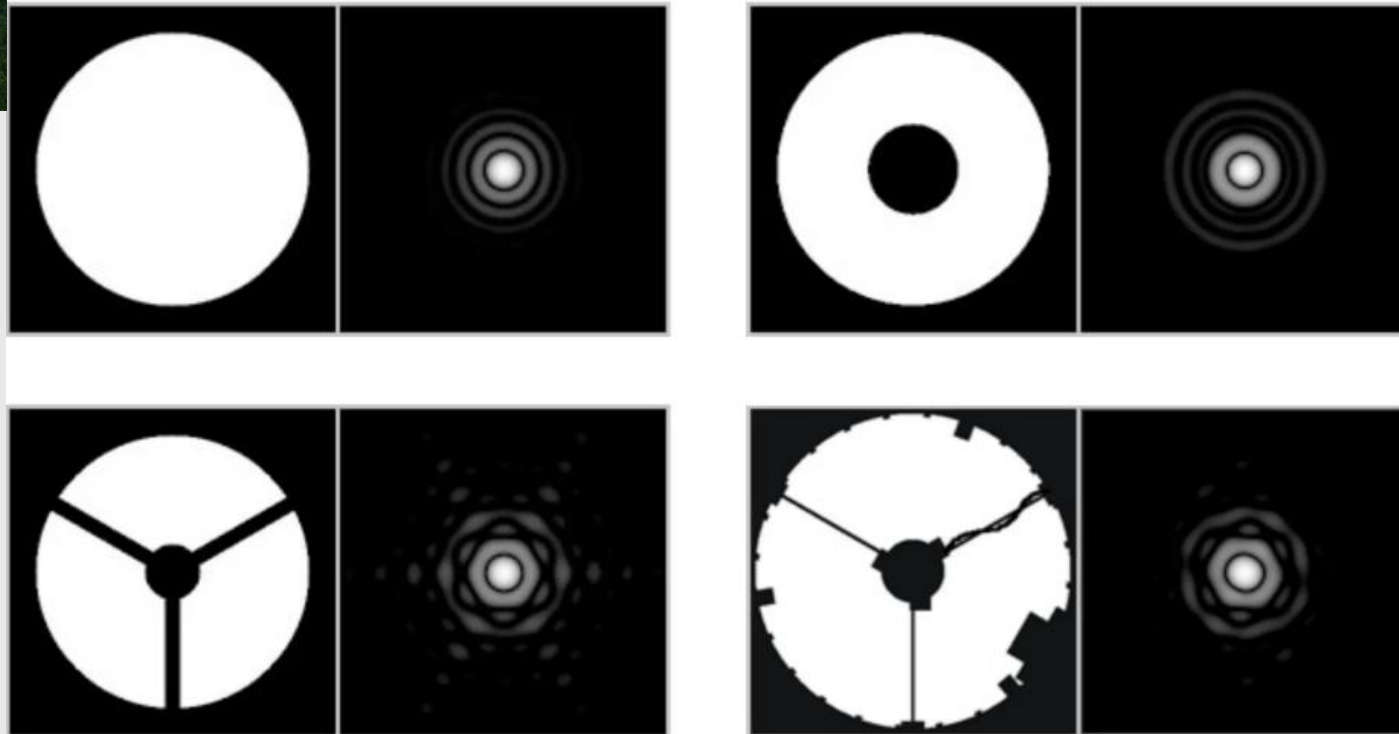
En una apertura circular la PSF se denomina perfil de Airy.

# Resolución angular ideal



# Resolución angular ideal

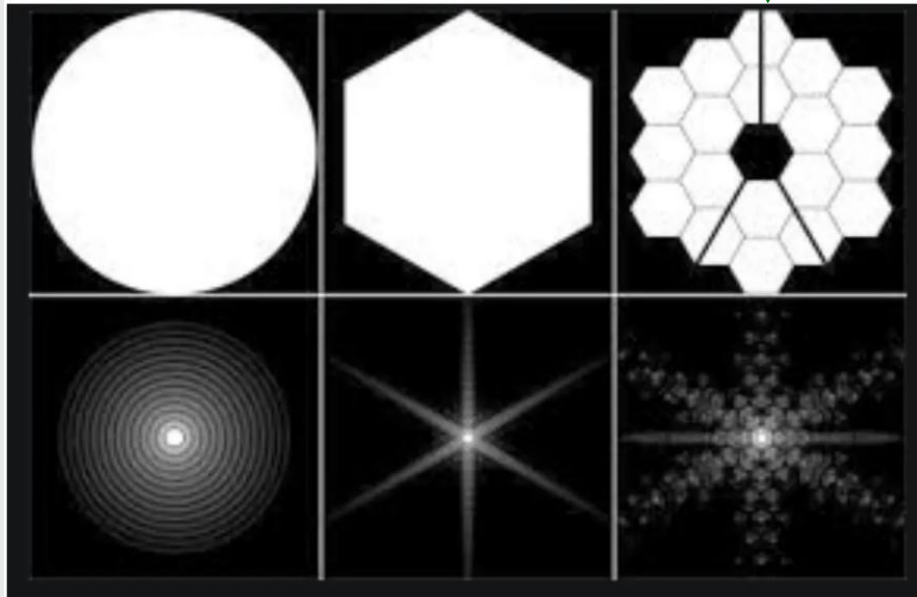
Diferentes telescopios = Diferentes aperturas



# Resolución angular ideal

La apertura no tiene por que ser circular. Las aperturas hexagonales son comunes en telescopios segmentados. Sin embargo el PSF siempre va  $\sim \lambda / D$

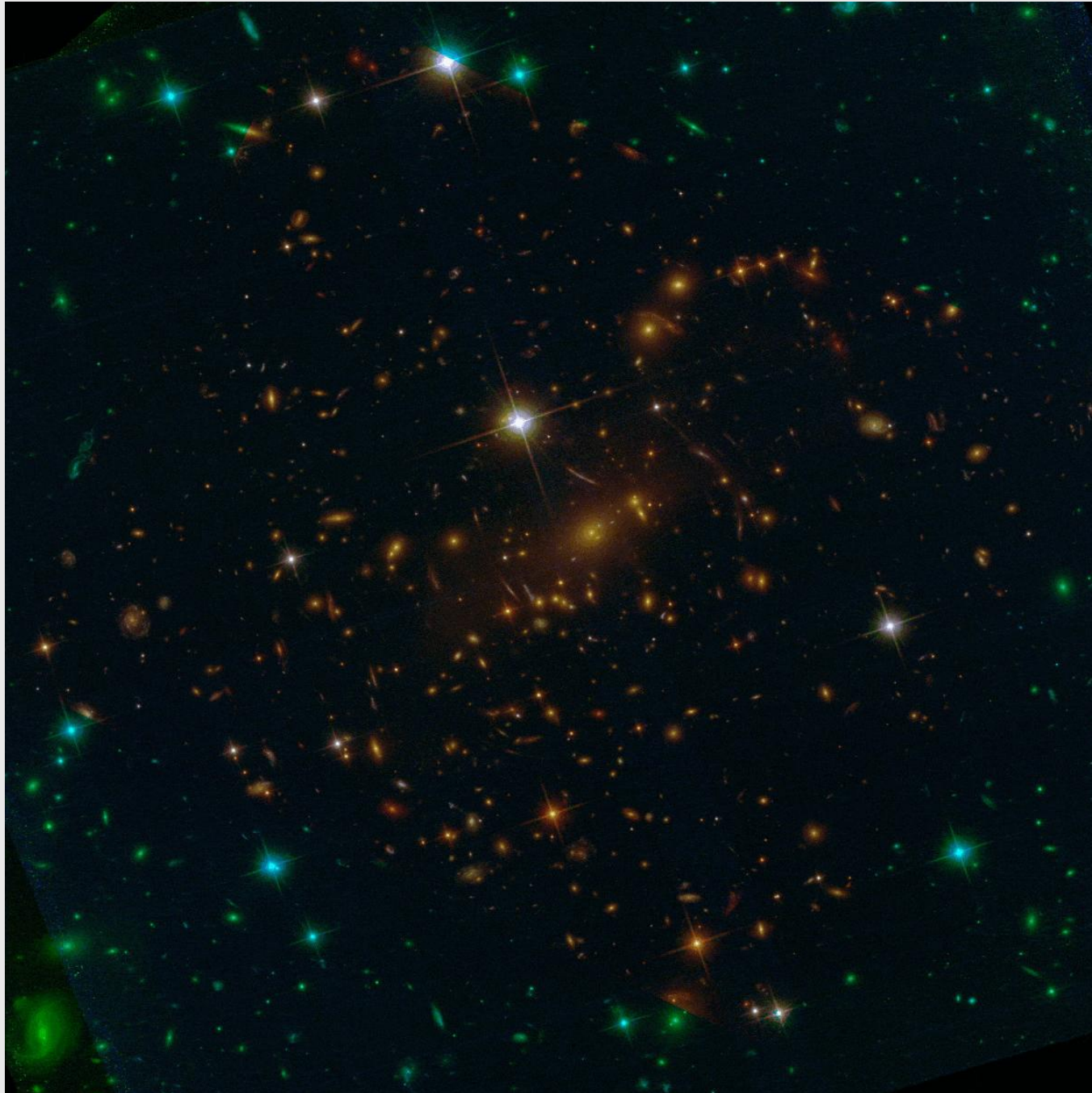
Para un telescopio en la tierra, la PSF es la convolución del PSF de telescopio con el perfil de el seeing.



Como el James Webb







Hubble Space Telescope (HST)  
Vs  
James Webb Space Telescope (JWST)



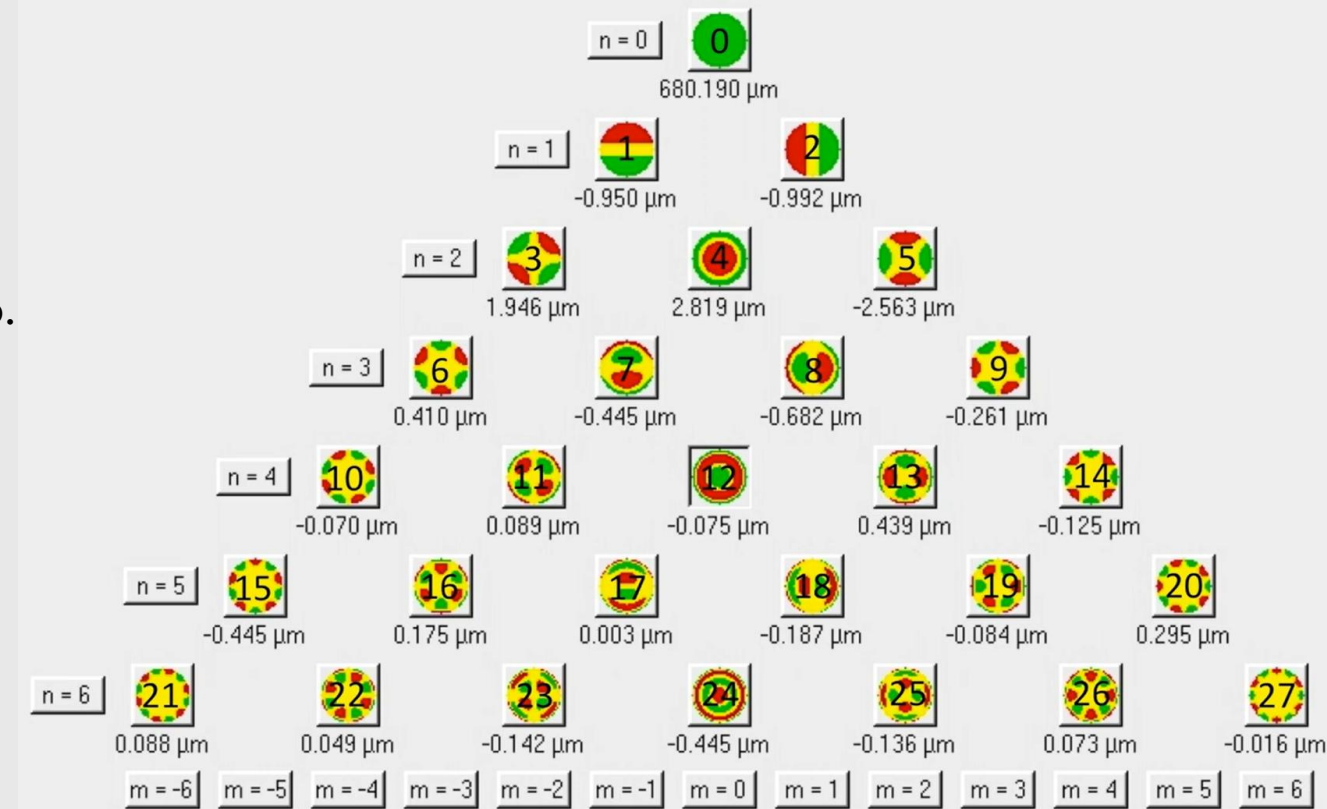
# Aberraciones

Una **aberración** ocurre cuando la óptica real no produce exactamente la imagen ideal: una fuente puntual, en vez de converger en un punto, se transforma en una imagen deformada o extendida. Esto ocurre incluso antes de considerar la atmósfera: **es un efecto puramente óptico, del diseño y la fabricación del instrumento.**

Estos son descritos a través de los polinomios de Zernike

$$Z_n^m(\rho, \varphi) = R_n^m(\rho) \cos(m\varphi)$$

$$Z_n^{-m}(\rho, \varphi) = R_n^m(\rho) \sin(m\varphi)$$



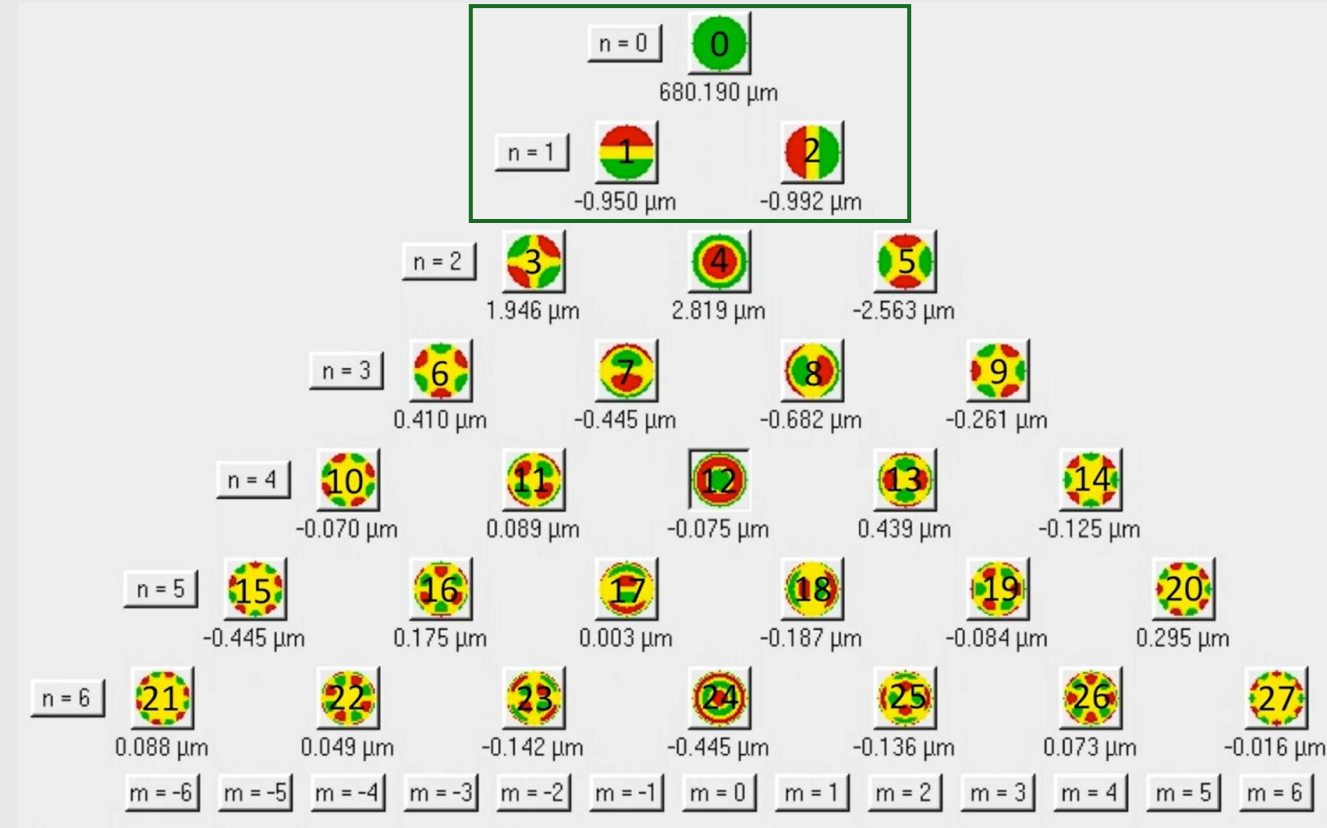
# Aberraciones: $n=0, 1$

El orden-0 está relacionado con el retraso con que la luz llega al plano focal, agregando un desfase homogéneo a todo el frente de onda.

**No modifica la imagen.** Relevante en pocos casos (eg., interferometría).

Depende del tipo de material y/o grosor del lente.

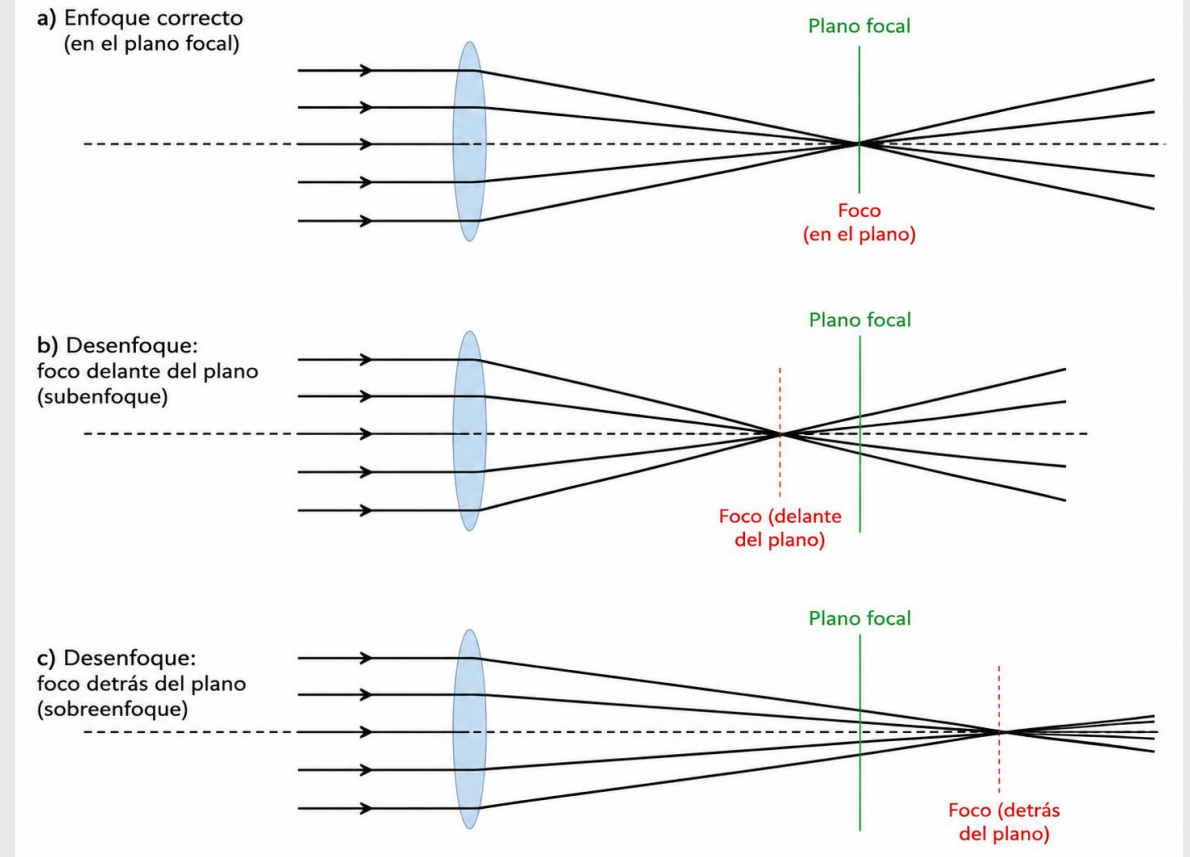
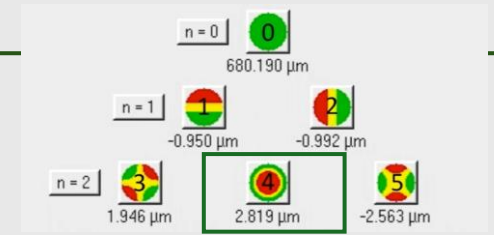
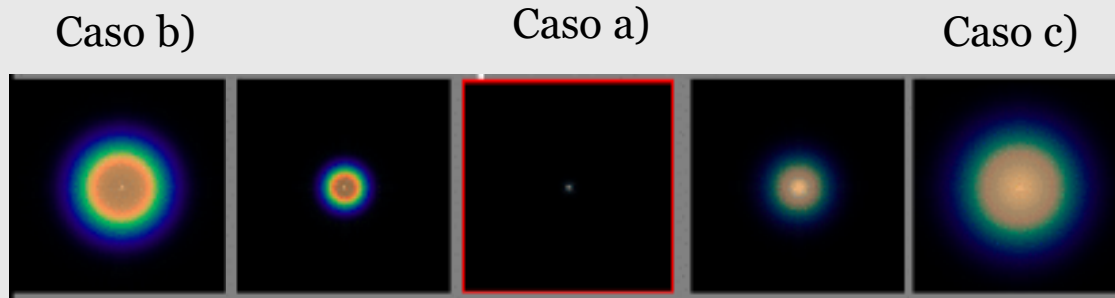
El orden-1 modifica la posición x,y de toda la imagen causando que los rayos no llegan al mismo tiempo al detector, por lo que induce un cambio lineal de la fase de la luz. **No causa deformación, solo desplaza la imagen.**



# Aberraciones: $n=2$

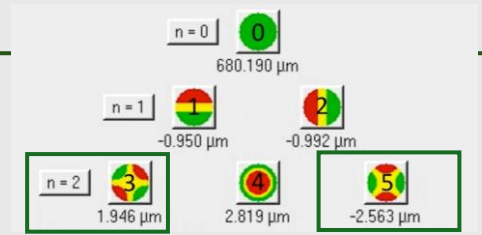
Se le llama **Desenfoque** cuando a luz no converge exactamente en el plano focal. El foco está delante o detrás de este.

Conocidos en óptica como Miopía e Hipermetropía.





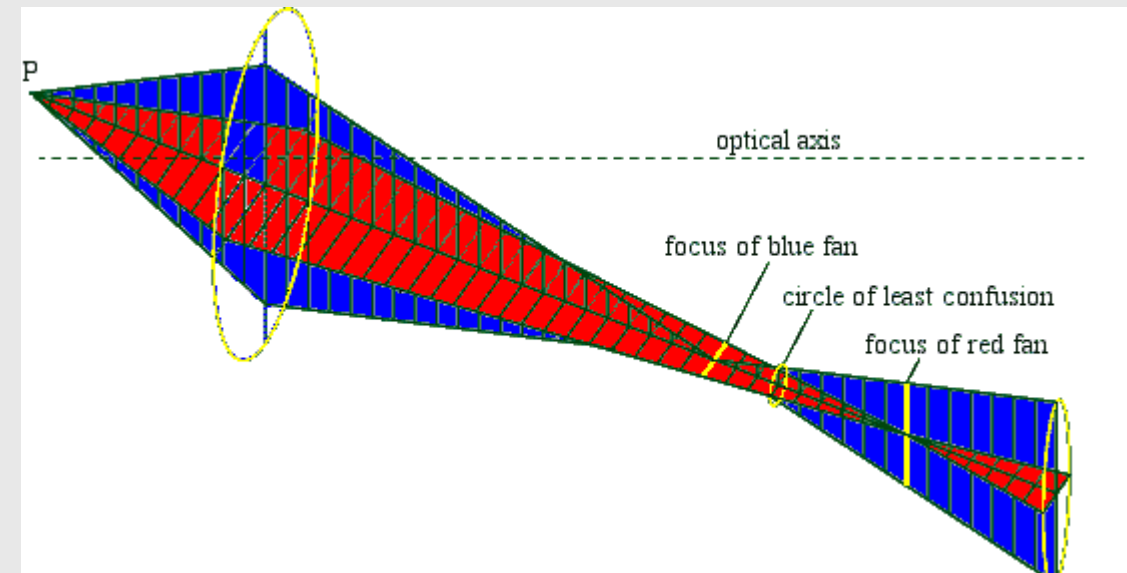
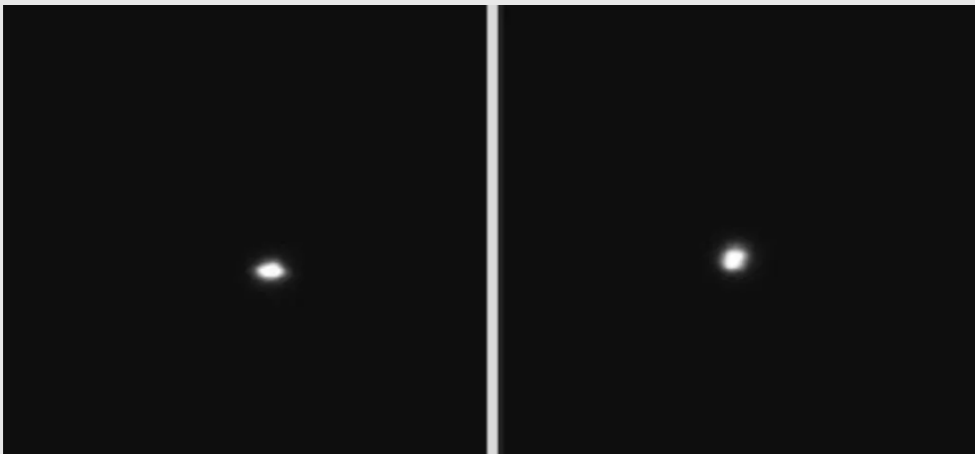
# Aberraciones: $n=2$



Se le llama **Astigmatismo** cuando la proveniente del eje x no tiene el mismo foco que el de la coordenada y.

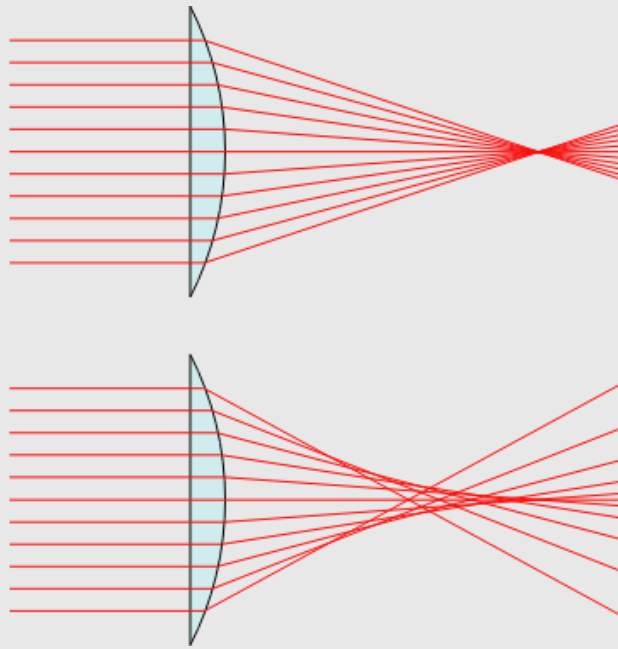
Los valores de  $m = -1$  y  $+1$  representan Astigmatismo vertical/horizontal ( $0^\circ/90^\circ$ ) y oblicuo ( $45^\circ/135^\circ$ ).

Al cambiar la distancia focal, los objetos fuera del eje pasan de ser elípticos a circulares y de nuevo elípticos con el eje girando  $90^\circ$

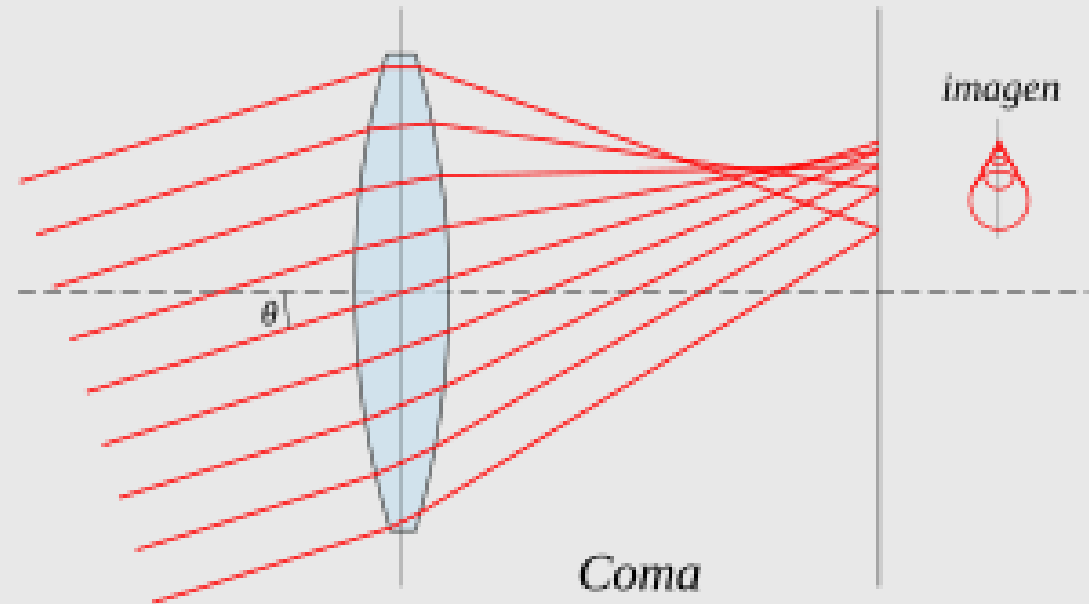


# Aberraciones: $n=3$

**Aberración esférica:** En un lente o espejo esférico, solo los rayos cerca del eje óptico enfocan en el mismo punto



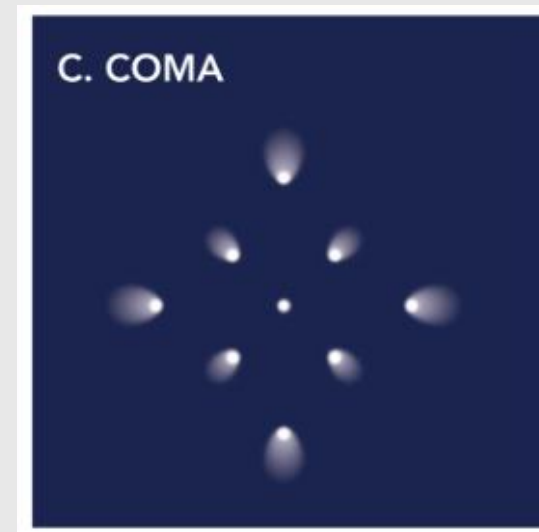
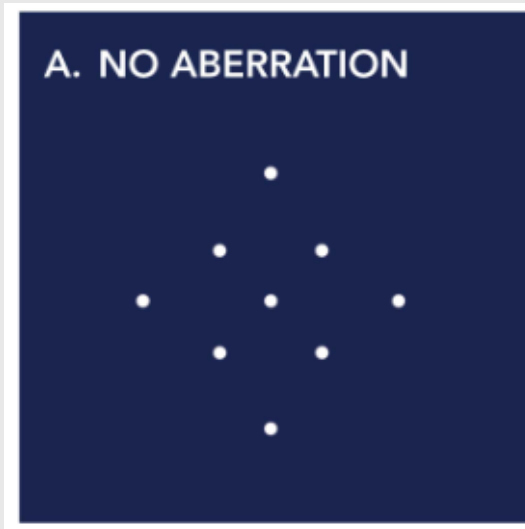
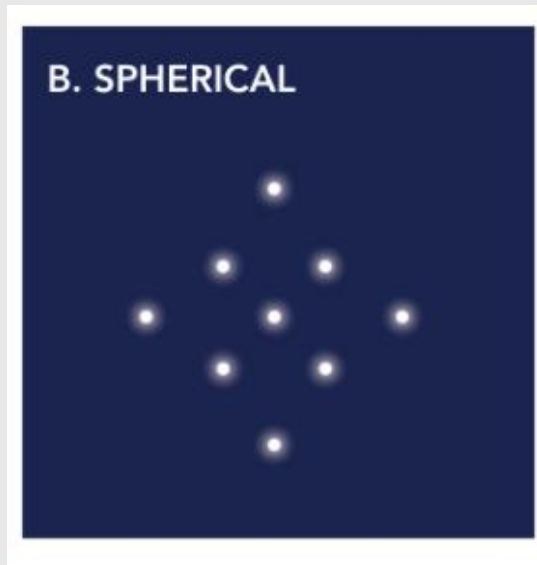
**Coma:** En un lente o espejo parabólico, los rayos con un ángulo de inclinación respecto al eje óptico forman una imagen con una pequeña cola.



# Aberraciones: $n=3$

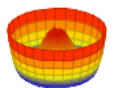
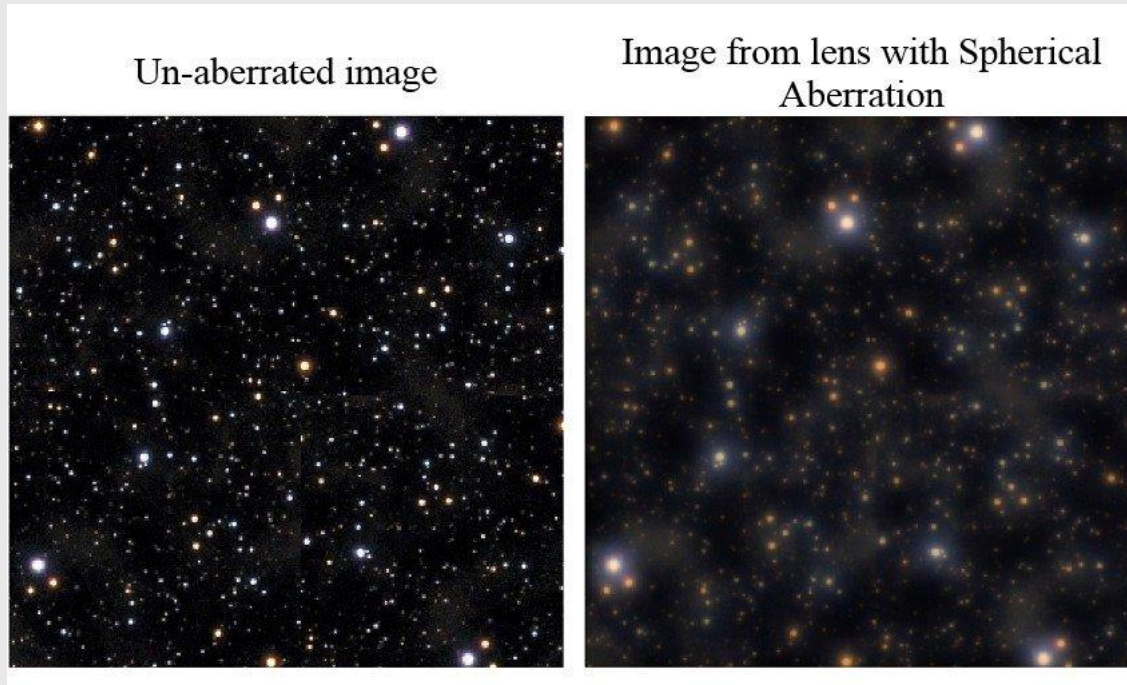
**Aberración esférica:** En un lente o espejo esférico, solo los rayos cerca del eje óptico enfocan en el mismo punto

**Coma:** En un lente o espejo parabólico, los rayos con un ángulo de inclinación respecto al eje óptico forman una imagen con una pequeña cola.

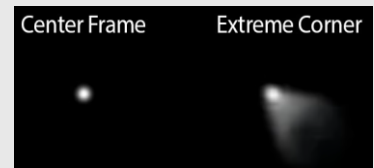


# Aberraciones: $n=3$

**Aberración esférica:** En un lente o espejo esférico, solo los rayos cerca del eje óptico enfocan en el mismo punto



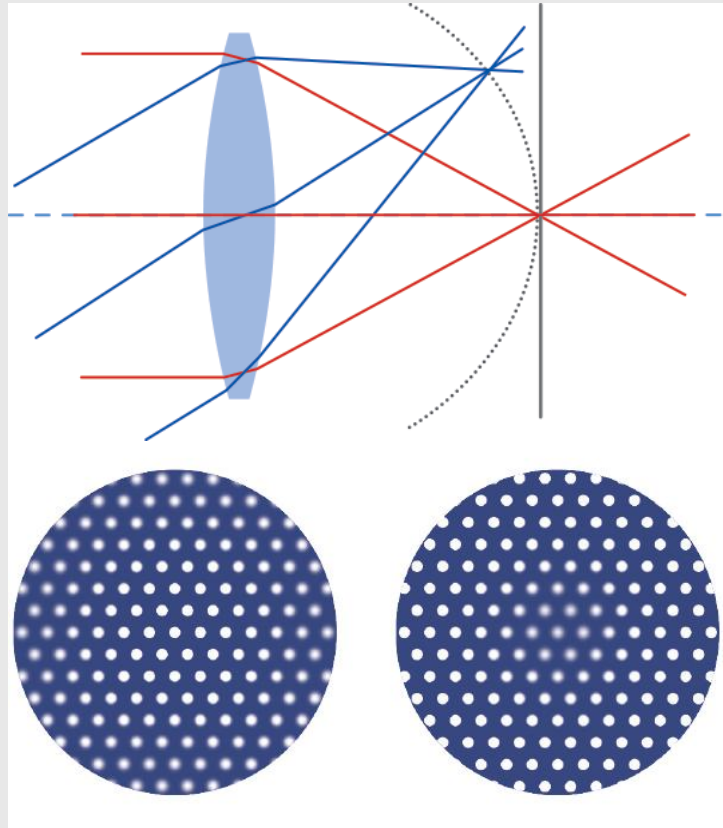
**Coma:** En un lente o espejo parabólico, los rayos con un ángulo de inclinación respecto al eje óptico forman una imagen con una pequeña cola.





# Aberraciones: Combinaciones

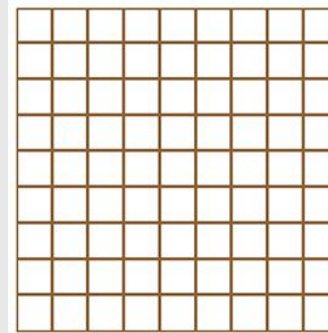
**Curvatura de campo:** La imagen es perfecta pero no sobre un plano sino sobre una curva.



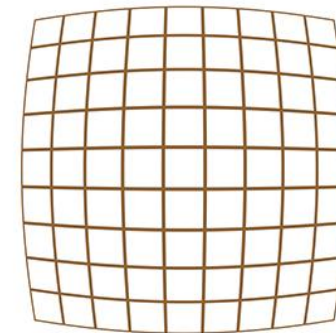
Plano focal  
Como la imagen

Plano focal  
+ cerca del lente

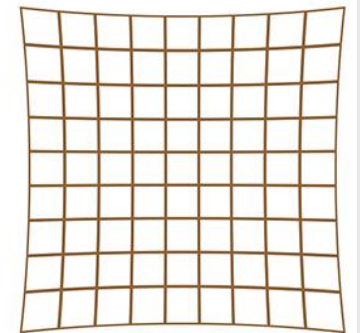
**Distorsión:** La escala de placa no es constante sobre el campo. Puntos alejados del centro óptico están mas lejos (distorsión cojín) o mas cerca (distorsión barril) de lo que deberían.



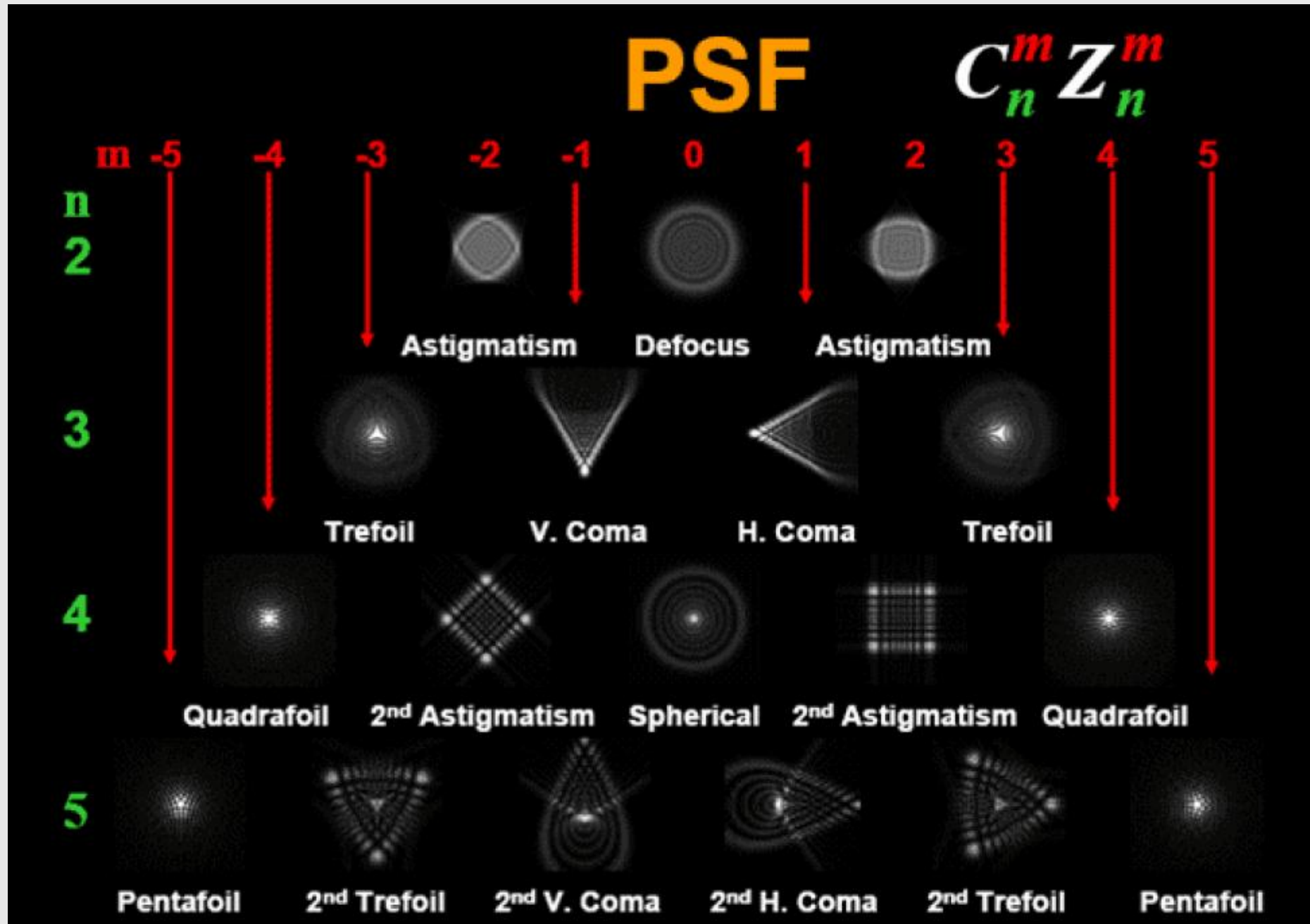
NORMAL



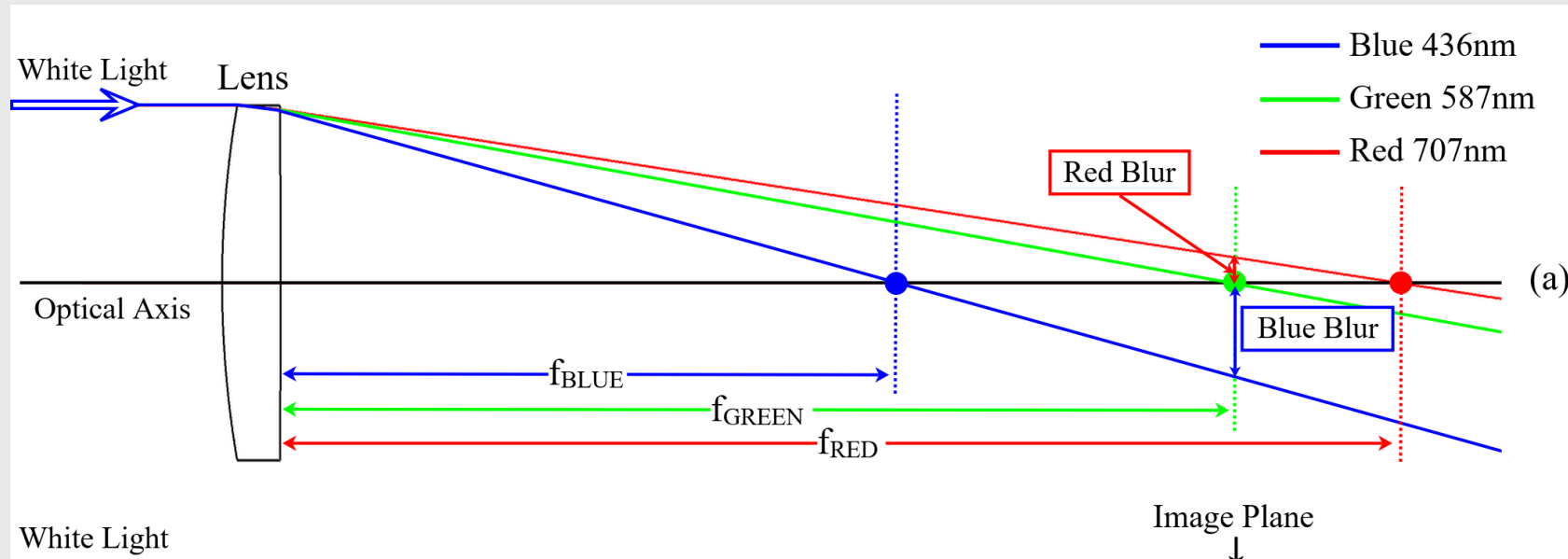
BARRIL



COJIN



# Aberraciones Cromáticas



El índice espectral  $n = n_{\lambda}$ , por lo que cada longitud de onda tendrá su propio ángulo de salida. **Solo ocurre en la Difracción.** Importante en ventanas de longitud de onda grandes.

# Telescopio Refractor



## Telescopio Yerkes

$D=101$  cm

$f=19.4$  m

$f_R=19$  (telescopio lento)

Escala de placa= $10.6$  arcsec/mm

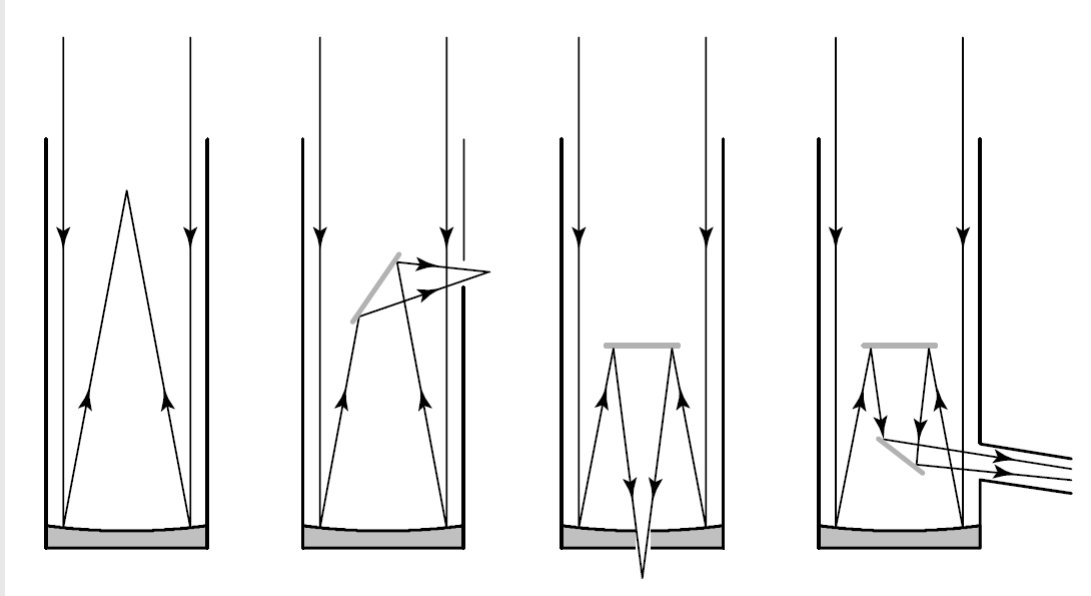
## VENTAJAS

- Diseño conceptualmente sencillo.
- Mantenimiento bajo.
- Sin obstrucción central.
- Superficie óptica protegida del ambiente.

## DESVENTAJAS

- Aberración cromática.
- Absorción de luz.
- Peso - Lente sostenido solo por los bordes.
- Dificultad para construir grandes lentes.

# Telescopios de Reflexión



Foco Primario

Newtoniano

Cassegrain

Coudé

Foco primario: el foco está en el mismo camino por donde llega la luz incidente. Detectores tapan la luz .

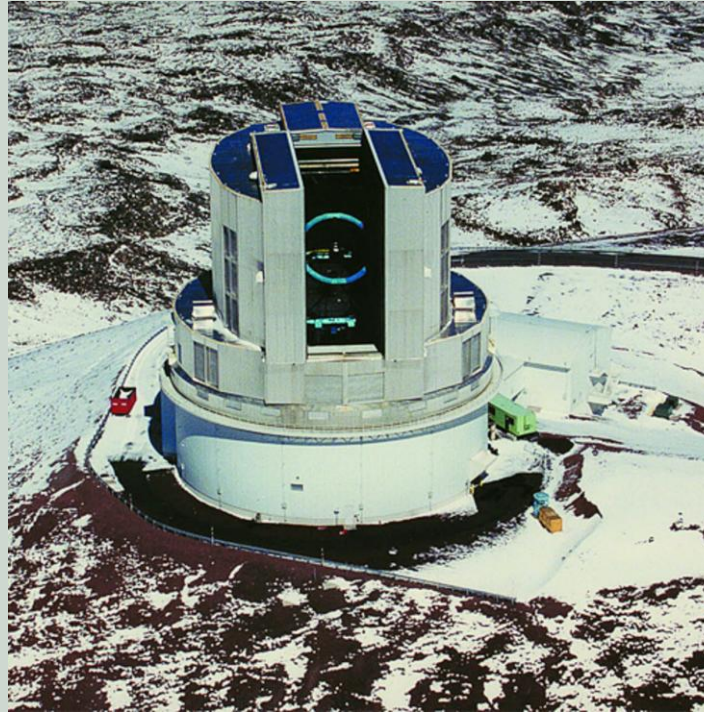
Newtoniano: Resuelve el problema introduciendo un lente plano como espejo secundario para redirigir la luz. El problema es que la distancia a la que se tiene que poner el detector es grande respecto al centro de masa del telescopio. Detectores grandes producen torque significativo.

Cassegrain: Crea un agujero en la zona bloqueada por el espejo secundario y redirige la luz a través de el.

Coudé: Para instrumentos masivos conviene redirigir la luz a un laboratorio especial donde el detector es ubicado.



# Telescopio Reflector



## Telescopio Subaru

$D=8.2$  m

$f^{\text{Primario}} = 15$  m

$f^{\text{Cassegrain}} = 101$  m

$f^{\text{Nasmyth}} = 103$  m

$f_R^{\text{Primario}} = 1.83$  (muy rápido)

$f_R^{\text{Cassegrain}} = 12.2$

$f_R^{\text{Nasmyth}} = 12.6$

Escala de placa =  $13.7$  arcsec/mm

=  $2.0$  arcsec/mm

=  $2.0$  arcsec/mm

## VENTAJAS

- No tiene aberración cromática
- Soporte estructural posterior
- Permite construir espejos gigantes
- Menor costo por apertura.

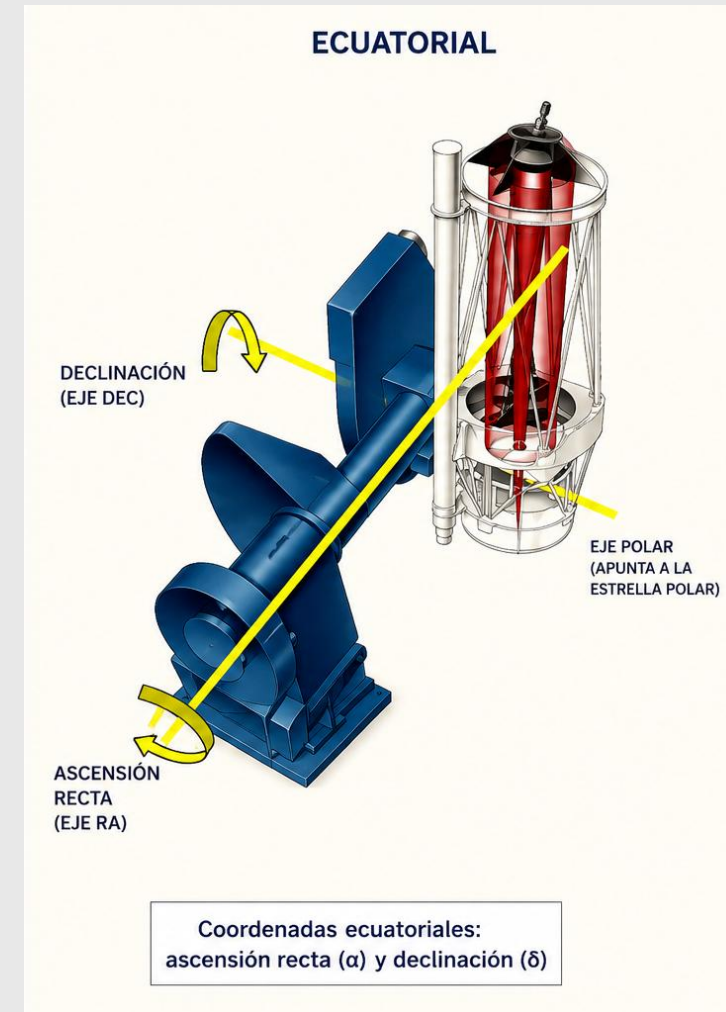
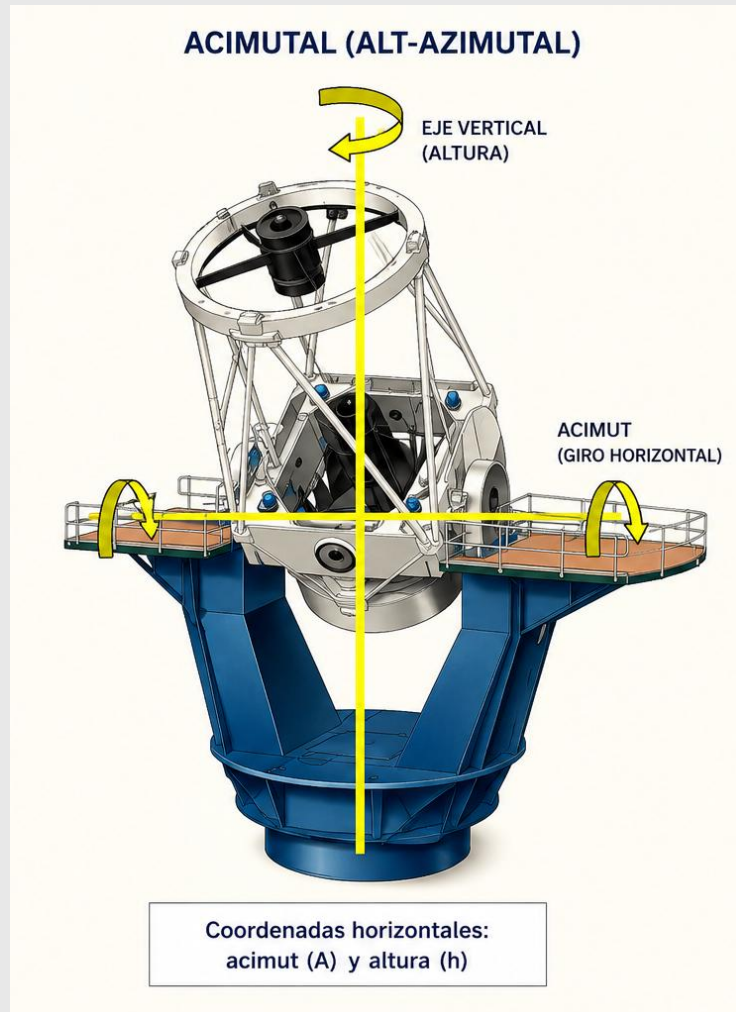
## DESVENTAJAS

- Obstrucción central
- Mayor mantenimiento
- Sensibilidad ambiental



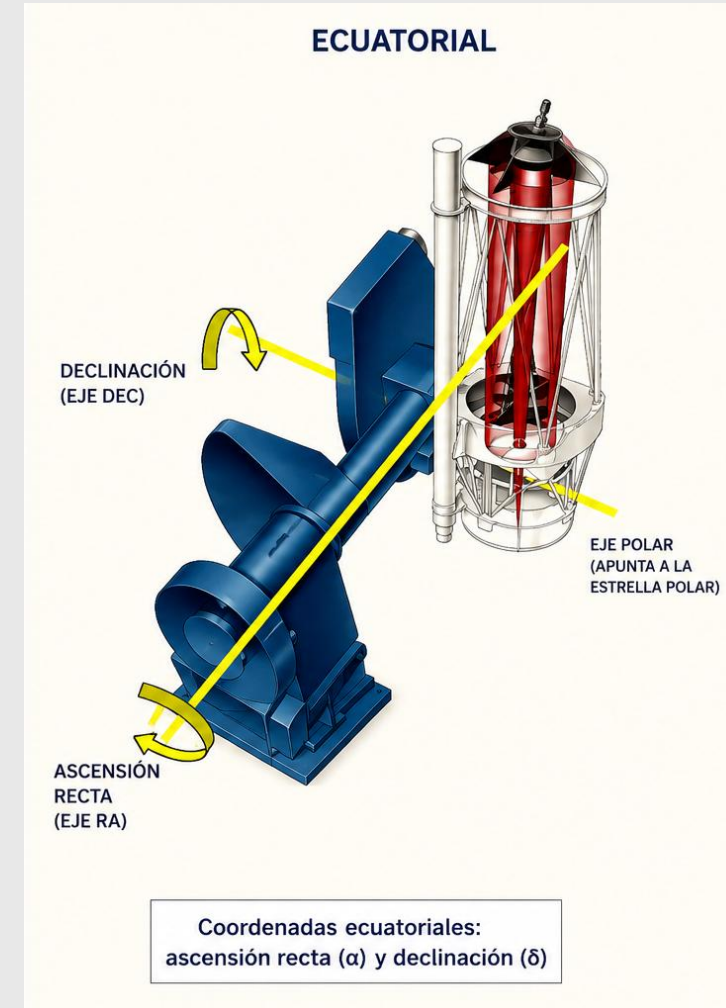
# Monturas

Permiten a los telescopios apuntar y seguir a los objetos durante la noche.

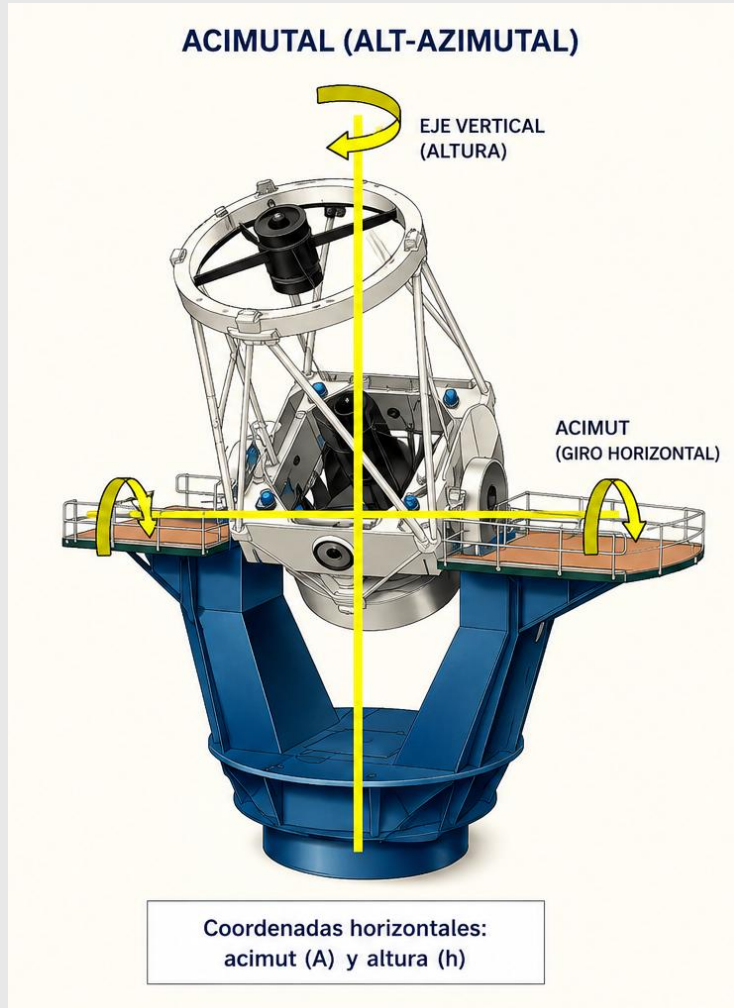


# Monturas: Ecuatorial

- Una vez apuntados, el seguimiento se realiza moviendo solo un eje polar a **velocidad constante**
- Hay que ponerlos en **estación**: alinear al eje polar.
- Las **tensiones** que soportan los ejes varían según donde se apunte
- El seguimiento no incluye **rotación del campo**.



# Monturas: Acimutal (Alt-Az)



- El seguimiento se realiza con dos ejes a la vez
- Las **tensiones** que soportan los ejes son constantes
- Presentan **rotación de campo** en el plano focal
- Pueden cargar estructuras gigantes
- Problemas con apuntar al zenit (*zenith blind spot*)
- Usado por todos los telescopios gigantes modernos

# Escala de placa y campo de visión

## ¿Cómo se traduce un ángulo del cielo a milímetros y luego a píxeles?

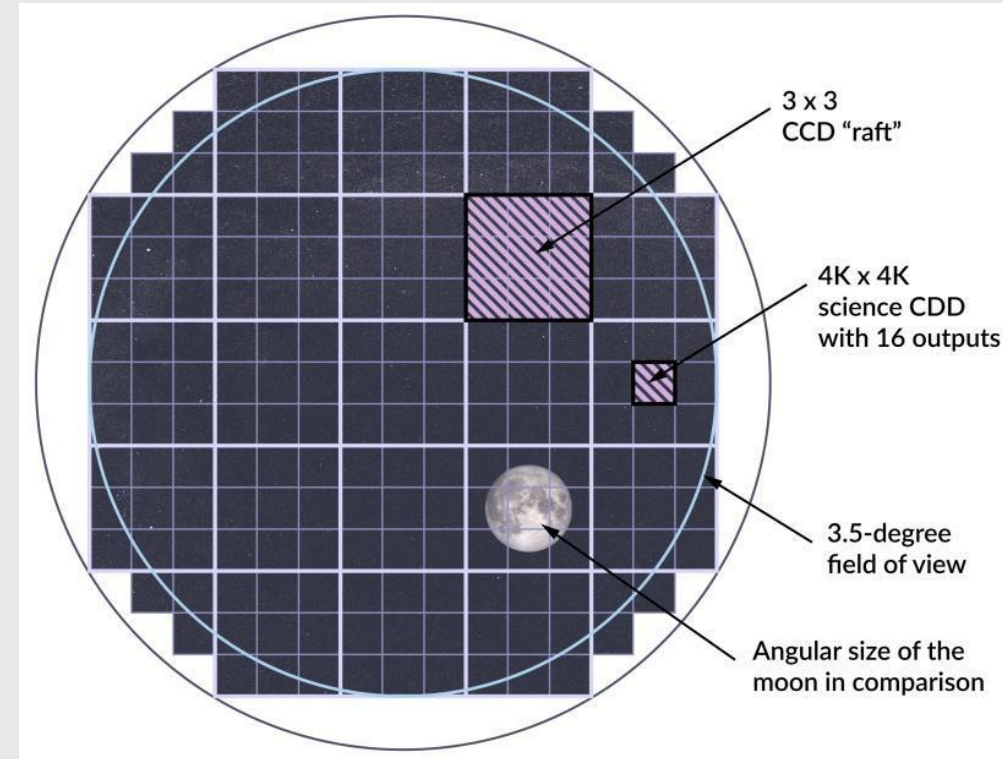
**1 • De ángulo a milímetros** — un ángulo  $\theta$  del cielo cae a una distancia  $s = f \cdot \theta$  en el plano focal. En unidades prácticas: 206265/f arcsec/mm (206265 = arcsec en 1 radián).

**2 • De milímetros a píxeles** — si cada píxel mide  $p$  mm, cada píxel cubre  $(206265 \cdot p)/f$  arcsec del cielo.

**3 • Al campo total (FOV)** — con  $N_x$  píxeles en una dirección:  $FOV_x \approx N_x \times$  escala por píxel (ídem en y).

*Cadena a recordar: cielo  $\rightarrow$  óptica  $\rightarrow$  plano focal  $\rightarrow$  detector  $\rightarrow$  imagen digital.*

*Ej.:  $f = 2000$  mm,  $p = 15$   $\mu$ m,  $N = 2048 \rightarrow 1,55''/\text{píxel}$ ;  $FOV \approx 0,88^\circ$*



$$\text{escala} \approx \frac{\text{escala de placa}}{f} \frac{206265}{f} \text{ arcsec/mm}$$

$$FOV_x \approx N_x \times \frac{\text{campo de visión}}{f} \frac{206265 \cdot p}{f} \text{ arcsec}$$

# De la resolución teórica a la resolución real

***Si  $\theta_R \approx 1.22 \lambda/D$  es el límite teórico, ¿por qué un telescopio real casi nunca lo alcanza?***

En la Clase 1 vimos el criterio de Rayleigh: dos fuentes puntuales son resolubles si su separación angular satisface  $\theta_R \approx 1.22 \lambda/D$ . Aumentar  $D$  y observar a menor  $\lambda$  mejora este límite teórico — pero es exactamente eso, un **límite ideal**, que asume una apertura perfecta y un frente de onda no perturbado.

En la práctica, la **atmósfera terrestre** y las **imperfecciones ópticas** deforman el frente de onda antes de que llegue al detector. El resto de esta parte de la clase explica, paso a paso, por qué ocurre esto y qué tecnologías existen para corregirlo.

$$\theta_R \approx 1.22 \lambda/D$$

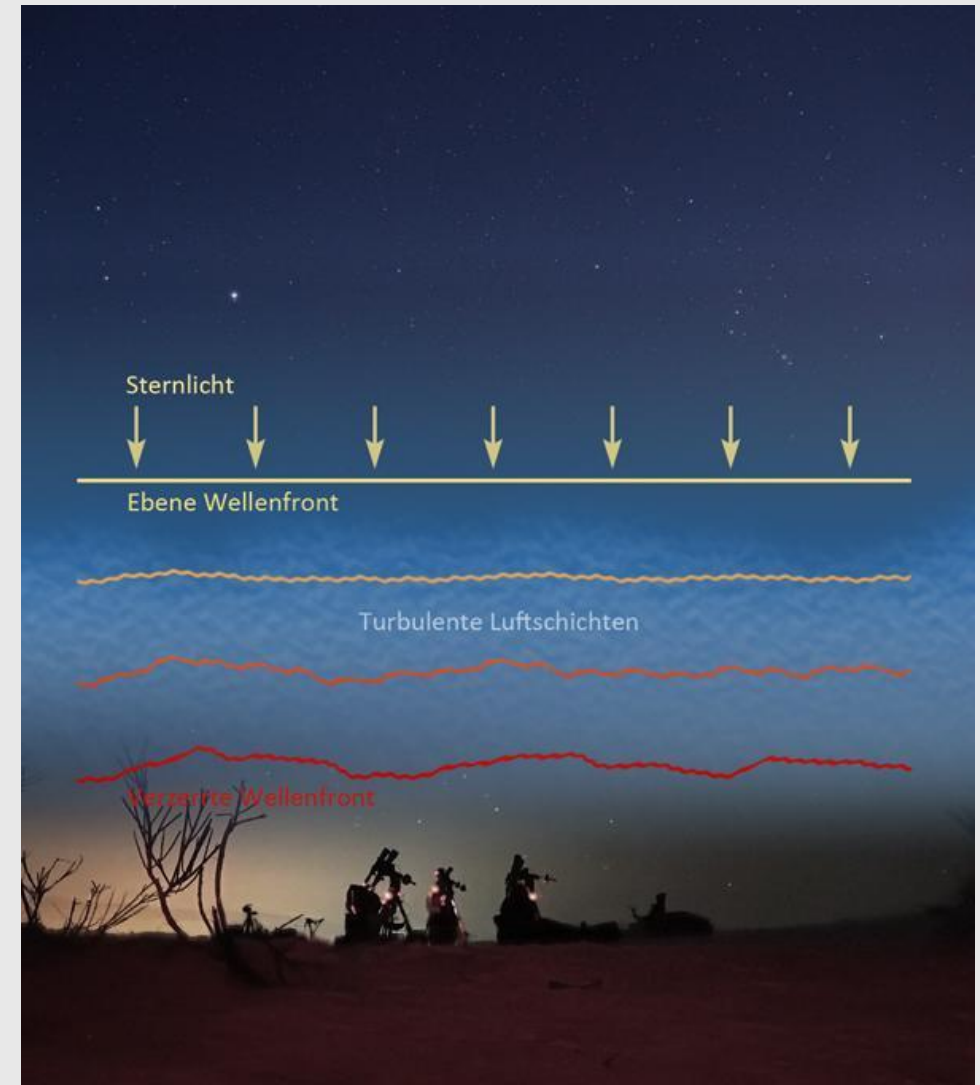
*$\lambda$  es la longitud de onda observada y  $D$  el diámetro de la apertura. A menor  $\lambda$  o mayor  $D$ , mejor resolución teórica.*



# El frente de onda

## *¿Qué es exactamente lo que la atmósfera y la óptica 'deforman'?*

Cuando ese frente de onda plano atraviesa la apertura del telescopio, se difracta y produce el patrón de intensidad que llamamos **PSF**, cuyo caso ideal para una apertura circular es el disco de Airy visto en la Clase 1. El problema real aparece cuando algo —la atmósfera, o defectos en la óptica— **deforma la fase del frente de onda** antes de que llegue al detector, produciendo una PSF distinta de la ideal.





# Coherencia: temporal y espacial

**Coherencia** = qué tan predecible es la fase de la onda. Si conozco la fase aquí y ahora: ¿podré predecirla un instante después (**temporal**) o unos metros más al lado (**espacial**)? La luz astronómica siempre está en el medio: es **parcialmente coherente**.

## Coherencia temporal — ¿por cuánto tiempo?

- La fase se mantiene predecible durante un tiempo  $\tau_c$  (tiempo de coherencia).
- Eso equivale a un largo  $L_c = c \cdot \tau_c$  a lo largo del haz.
- Depende del **ancho espectral**  $\Delta\lambda$ : más colores mezclados → menos coherencia.
- Filtro angosto → luz casi monocromática →  $\tau_c$  grande.

## Coherencia espacial — ¿sobre qué ancho?

- A lo ancho del frente de onda, la fase está correlacionada dentro de un tamaño  $\ell_{\text{coh}}$ .
- $\ell_{\text{coh}} \approx \lambda / \theta_{\text{fuente}}$ : fuente más pequeña o lejana → frente más coherente.
- Una estrella (casi puntual) da un frente muy coherente; una nebulosa extendida, no.
- Es lo que permite la **interferometría**: combinar la luz de dos telescopios.

*longitud de coherencia*

$$L_c \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

*tiempo de coherencia*

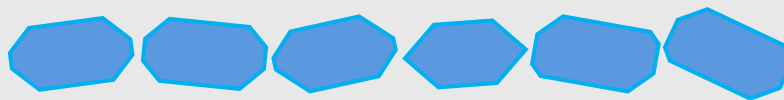
$$\tau_c \approx \frac{1}{\Delta\nu}$$

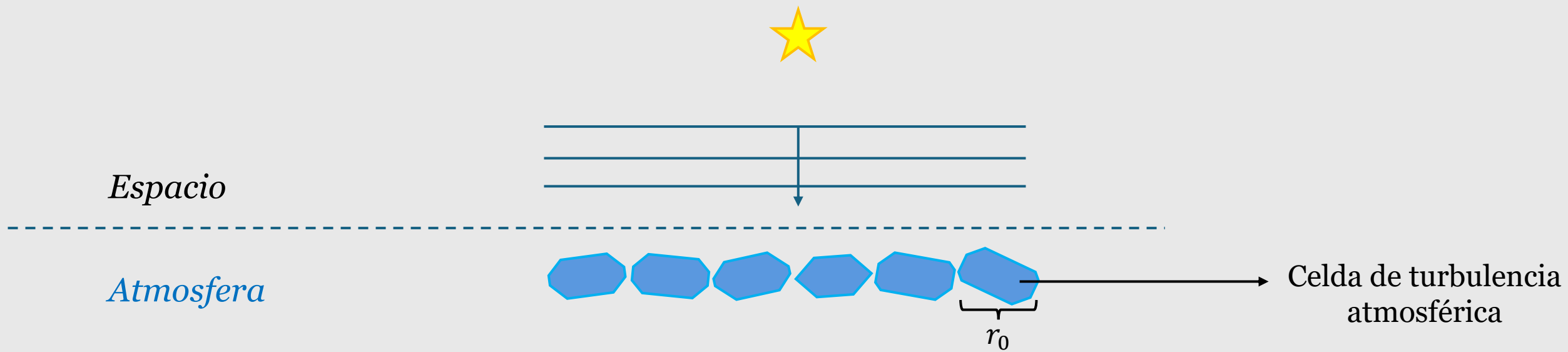
**Ojo:**  $r_o$  (Fried, ~10 cm) es la coherencia espacial que impone la atmósfera, no la de la luz estelar.



*Espacio*

*Atmosfera*





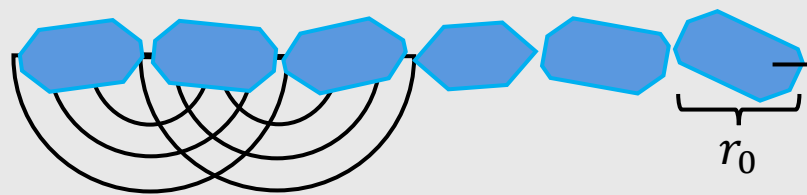


*Espacio*

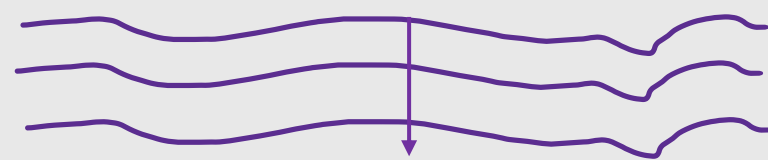


*Atmosfera*

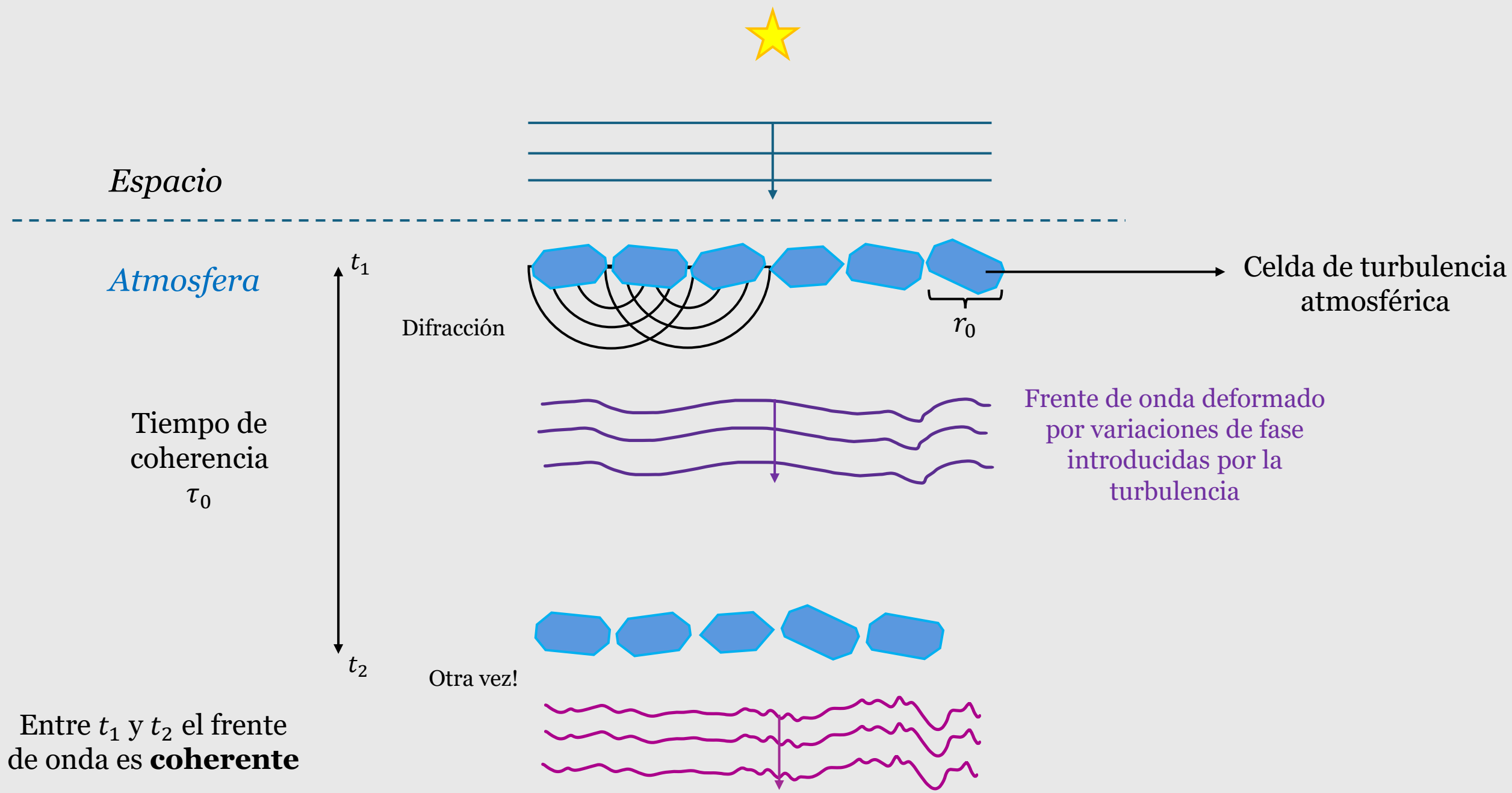
Difracción



Celda de turbulencia  
atmosférica



Frente de onda deformado  
por variaciones de fase  
introducidas por la  
turbulencia



# Coherencia atmosférica: el parámetro de Fried $r_0$

## ¿Por qué el aire mismo puede arruinar la resolución de un telescopio perfecto?

1. **La atmósfera arruga la fase:** celdas de aire con distinto índice de refracción retrasan la luz de forma desigual.
2.  **$r_0$  es el tamaño de esas celdas:** el ancho sobre el cual la fase aún es coherente ( $\sim 10$  cm en el óptico).
3. **¿Difracción o atmósfera?:** si  $D \ll r_0$  manda  $\lambda/D$ ; si  $D \gg r_0$  manda la atmósfera (seeing).
4. **Al infrarrojo mejora:**  $r_0$  crece con  $\lambda$ , así que el seeing se reduce hacia el infrarrojo.

resolución con seeing

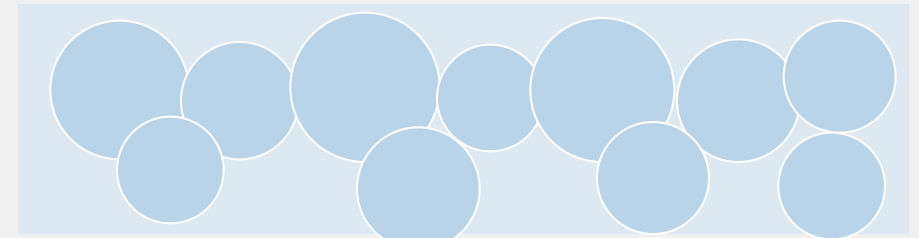
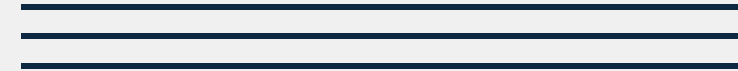
$$\theta_{\text{seeing}} \approx 0,98 \cdot \frac{\lambda}{r_0}$$

dependencia con la longitud de onda

$$r_0 \propto \lambda^{6/5}$$

Dato de referencia:  $r_0 \sim 10$  cm en el visible  $\Rightarrow$  seeing de  $\sim 1''$ , muy por encima del límite de difracción de un telescopio de 4 m ( $\sim 0,03''$ ).

frente de onda plano (luz de la estrella)



celdas turbulentas de tamaño  $\sim r_0$



frente de onda distorsionado



ideal:  $\lambda/D$



real:  $\lambda/r_0$  (seeing)

Con  $D \gg r_0$ , la imagen se ensancha hasta  $\sim \lambda/r_0$ .



# Tiempo de coherencia atmosférica: $t_0$

## *La turbulencia no solo tiene un tamaño característico ( $r_0$ )... ¿también cambia en el tiempo?*

Así como  $r_0$  describe la escala **espacial** de coherencia del frente de onda,  $t_0$  describe la escala **temporal** característica en la que la turbulencia atmosférica evoluciona. Las celdas turbulentas se desplazan con el viento en altura, típicamente a varios m/s, por lo que el patrón de deformación cambia constantemente.

Esta escala temporal es crítica para la **óptica adaptativa**: un sistema de corrección debe medir y corregir la deformación del frente de onda en un tiempo mucho menor que  $t_0$  (típicamente milisegundos), o la corrección llegará 'tarde' respecto a cómo cambió la atmósfera.

- Dato de referencia (modelo simplificado): con celdas de  $r_0 \sim 10$  cm moviéndose a  $\sim 10$  m/s, la escala temporal de variación es del orden de 0.01 s (atmosphere.pdf, p. 7).
- $r_0 \rightarrow$  escala espacial de la turbulencia.  $t_0 \rightarrow$  escala temporal de la turbulencia.

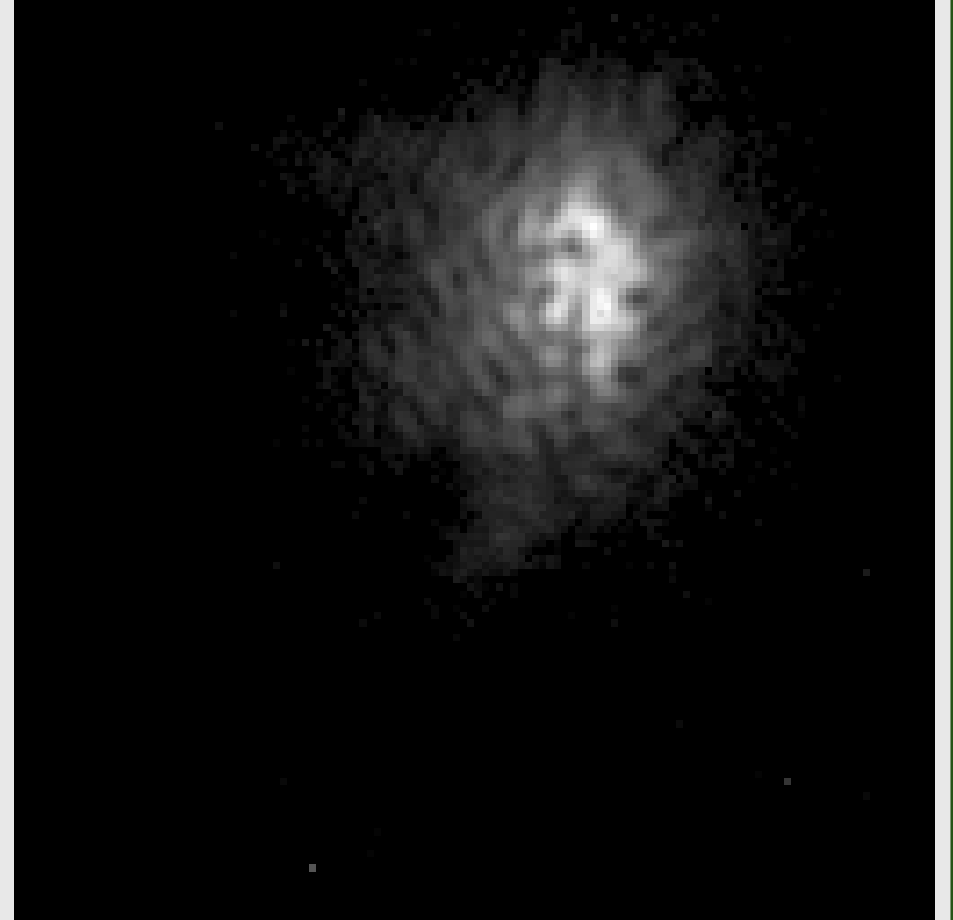
# Speckles: qué son y de dónde vienen

*¿Qué produce exactamente el patrón granular que vemos en una exposición muy corta?*

Distintas regiones de la apertura del telescopio reciben, en un instante dado, luz con **fases diferentes** debido a la turbulencia atmosférica. Al llegar al plano focal, esas contribuciones **interfieren**: unas constructivamente, formando puntos brillantes, y otras destructivamente, formando puntos oscuros. Ese patrón granular es el **speckle**.

La cadena física completa es: frente de onda plano → atmósfera turbulenta → frente de onda deformado → apertura del telescopio → interferencia y difracción → patrón speckle. Es un fenómeno de **interferencia** de un frente con estructura de fase, no de difracción simple.

- **SPECKLE ≠ AIRY DISK**: el disco de Airy es la PSF ideal de una apertura sin perturbar; los speckles son la huella de un frente de onda deformado.
- No decir que la atmósfera 'divide el disco de Airy en muchos discos de Airy pequeños': el mecanismo es interferencia de fases distintas, no una subdivisión geométrica.



# Airy vs. speckles: dos cosas distintas

¿En qué se diferencian exactamente?

|                      | Disco de Airy                                       | Speckles                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Origen físico        | Difracción de una apertura circular sin perturbar   | Interferencia de un frente de onda deformado por turbulencia                |
| Frente de onda       | Plano (ideal)                                       | Distorsionado, cambia en escalas de to                                      |
| Escala angular       | $\theta \approx 1.22 \lambda/D$ (apertura completa) | Speckles $\sim \lambda/D$ ; envolvente $\sim \lambda/r_0$ (disco de seeing) |
| Estabilidad temporal | Estático                                            | Varía en escalas de milisegundos                                            |
| ¿Se puede usar?      | Define el límite teórico de resolución              | Sí — vía lucky imaging / speckle interferometry                             |

No decir que los speckles son 'discos de Airy pequeños': son fenómenos físicos distintos.

# No siempre grande es mejor (en resolución)

Imaginemos 3 telescopios en un sitio donde  $r_0 = 20$  cm:

1. **10-cm telescope:** Límite de difracción =  $1.3''$ . Pero  $D < r_0$  así que se llega al límite. La atmosfera no afecta.
2. **1-m telescope:** Límite de difracción =  $0.13''$ . But  $D > r_0$  por lo que el seeing limita  $\lambda / r_0 \approx 0.5''$ . 4 veces peor.
3. **10-m telescope:** Límite de difracción =  $0.013$  limitado por el mismo seeing  $\approx 0.500$  ; 40 veces peor .

